9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 566

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) 3 (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{9}{2}$ (d) 9

b. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(-1, 6), (-4, 3)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(1, 6), (4, -3)$ (d) $(1, 6), (3, 4)$

c. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 100 বর্গসেমি (b) 12 বর্গসেমি

(c) 8 বর্গসেমি (d) 40 বর্গসেমি

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0, 2)$ (b) $(2, -2)$

(c) $(2, 0)$ (d) $(0, 0)$

e. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) 10

(c) 9 (d) $10\frac{1}{9}$

f. $4x + 3y = 7$ এবং $7x - 3y = 4$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) কোনোটিই নয় (b) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে

(c) কোনো সমাধান নেই (d) অসংখ্য সমাধান আছে

g. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0$, $b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) x-অক্ষের সমান্তরাল (b) y-অক্ষের সমান্তরাল

(c) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (d) মূলবিন্দুগামী

h. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 60° (b) 40°

(c) 90° (d) 30°

i. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি (b) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

(c) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি (d) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি

j. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 6 (b) 8
(c) 7 (d) 12

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

b. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

c. $(a, 0), (0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

d. যদি $2 + \log_2 a = 2 \log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

f. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

g. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

h. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

j. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

b. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a + b)$। (3)

b. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

c. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6 \dots \infty}}}} = 1$। (3)

d. $(x^3 + 3x^2 + 2ax + b)$ বহুপদী সংখ্যামালার দুটি উৎপাদক যথাক্রমে $(x + 1)$ ও $(x + 2)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2;\ \frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c;\ bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

b. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. সুহাসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। সুহাসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (3)

d. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$	$41-50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

b. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)